

Universidad Estatal Amazónica

Carrera de Tecnologías de la información

Nombre del Estudiante:

Milton Manuel Mosquera Quiñonez

Asignatura:

Matemáticas II

Profesor:

Lic. Hiram Hernández Ramos

Fecha de Entrega:

10/01/2025

Semestre: 2

Hallar las pendientes en las direcciones de X y de Y, de la siguiente superficie, en el punto P (1, 1, 2), de la ecuación:

$$f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$$

1. Derivada parcial con respecto a x ($\partial f/\partial x$)

Para encontrar la derivada parcial respecto a x, tratamos a y como constante:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x$$

Evaluando en el punto P(1,1):

$$\frac{\partial F}{\partial x}(1,1) = -2(1) = -2$$

2. Derivada parcial con respecto a y ($\partial f/\partial y$)

Para encontrar la derivada parcial respecto a y, tratamos a x como constante:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -2y$$

Evaluando en el punto P(1,1):

$$\frac{\partial F}{\partial y}(1,1) = -2(1) = -2$$

3. Cálculo de la recta tangente

La ecuación del plano tangente en un punto (x_0, y_0, z_0) viene dada por:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Sustituyendo los valores:

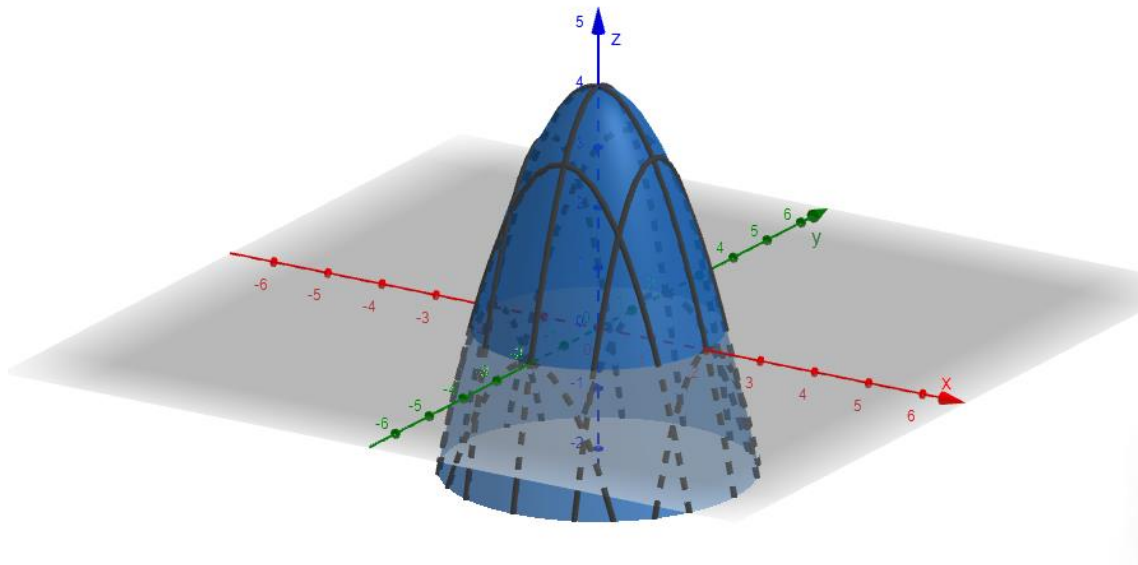
$$z - 2 = -2(x - 1) - 2(y - 1)$$

Simplificando:

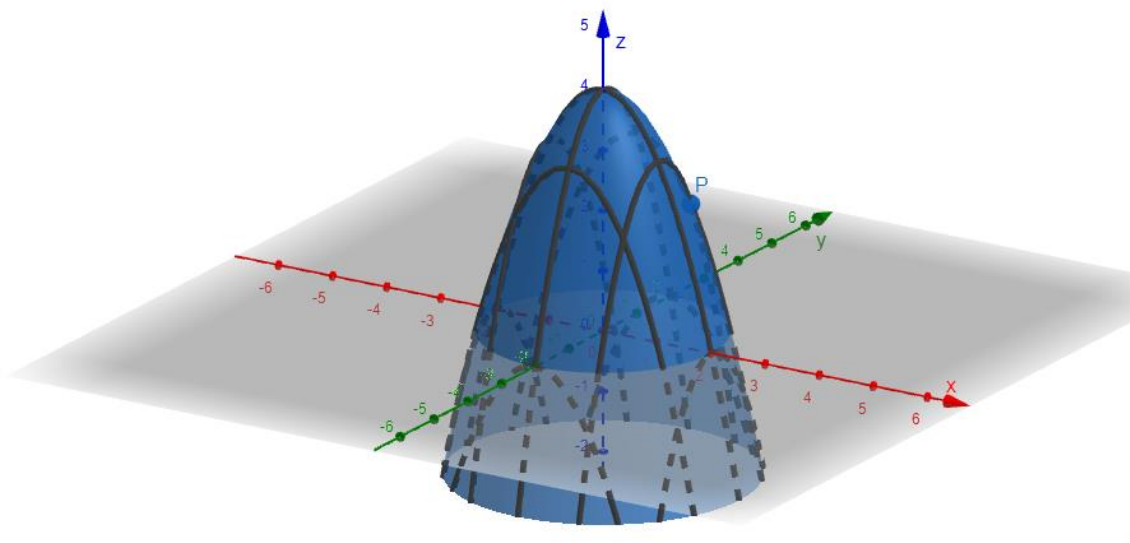
$$z = -2x - 2y + 6$$

4. Análisis gráfico en GeoGebra

$$f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$$

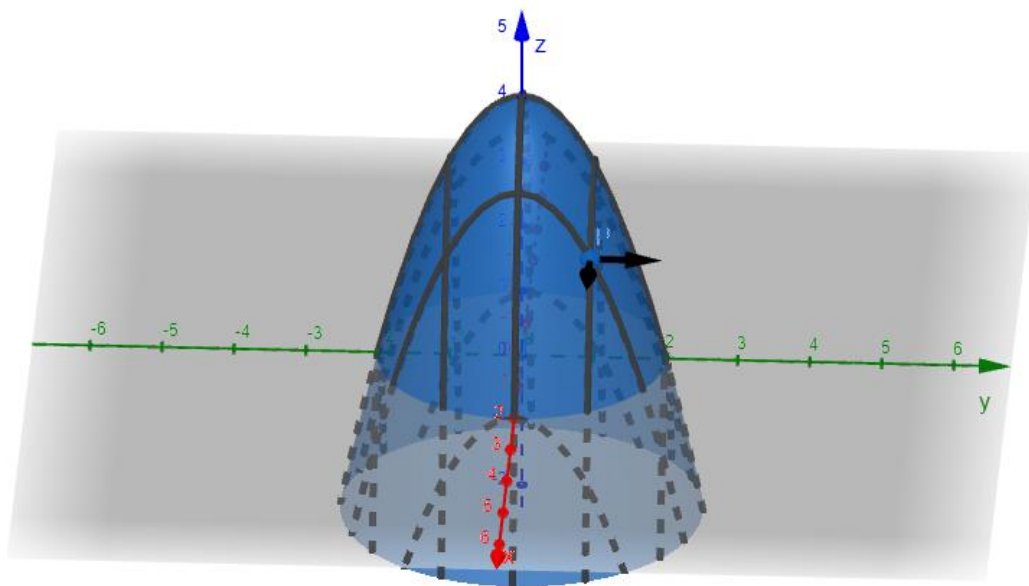


$$P = (1, 1, 2)$$



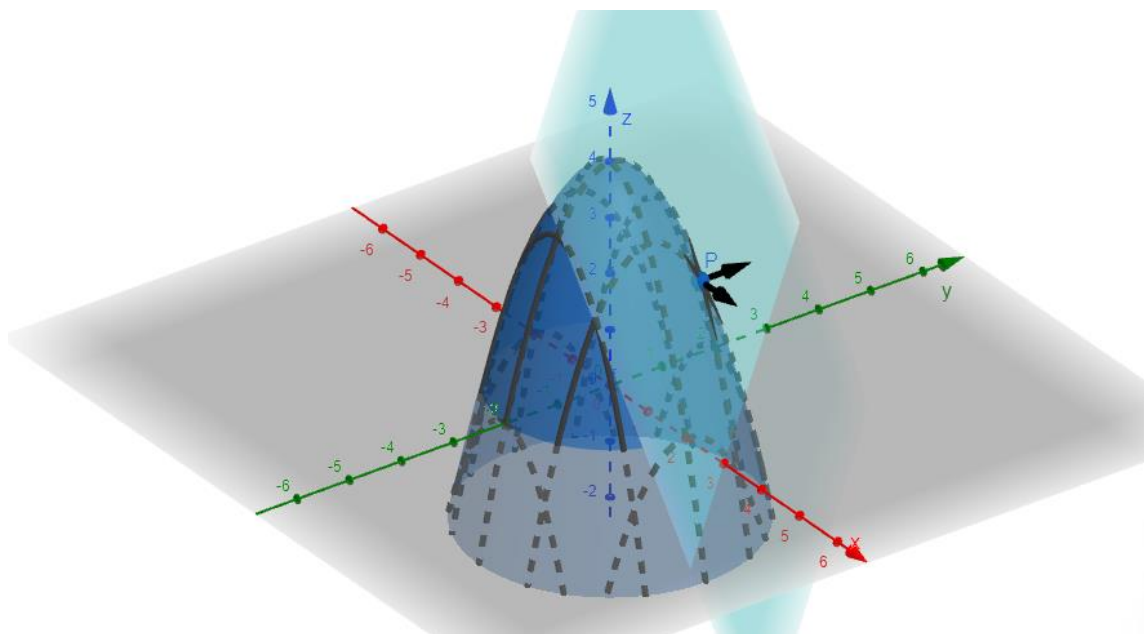
Ver derivadas parciales y vectores:

- Vector en dirección x: $\text{Vector}((1,1,2), (2,1,2))$
- Vector en dirección y: $\text{Vector}((1,1,2), (1,2,2))$



Recta tangente:

- $z = -2x - 2y + 6$



La gráfica muestra:

- La superficie paraboloid $f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$
- El punto $P(1,1,2)$ marcado en la superficie
- Los vectores que indican las pendientes en dirección x e y
- El plano tangente en el punto P

5. Interpretación de resultados

1. La superficie es un paraboloide circular invertido con vértice en $(0,0,4)$
2. Las pendientes en ambas direcciones (x,y) son -2 , indicando:
 - Un descenso uniforme en ambas direcciones
 - Simetría en la superficie respecto a ambos ejes
3. El plano tangente tiene inclinación constante en todas las direcciones desde P
4. La altura máxima de la superficie es 4 unidades en el punto $(0,0)$

Conclusiones:

- Las derivadas parciales nos permitieron encontrar las pendientes exactas en el punto P
- La visualización en GeoGebra confirma nuestros cálculos analíticos
- La superficie presenta simetría perfecta respecto a ambos ejes
- El punto P se encuentra en una región de descenso uniforme de la superficie